

Ejercicios resueltos en Ensamblador 8086

En este artículo les voy a dejar los programas más importantes que he hecho en Ensamblador. La mayoría de los programas eran tareas que me dio mi profesor en la universidad.

Ejercicio 1: Escribir un código que verifique si dos cadenas son iguales

```
org 100h
comienzo:
mov si, x
mov al, msg2[si]
cmp msg[si], al ;comparar letra por letra las cadenas, si uno no coincide manda directamente a fin y
termina el programa
jne fin:
cmp msg[si], "$" ;si es el final y el programa llega aca, quiere decir que son iguales
jz final:
inc x
loop comienzo
final:
mov dx, offset msg3
mov ah, 9
int 21h
fin:
ret
msg db "hello world $"
msg2 db "hello world $"
msg3 db "Son iguales $"
x dw 0
```

Ejercicio 2: Escribir un código que verifique si una cadena es subcadena de otra.

Por ejemplo: «la Mu» es subcadena de «Hola Mundo».

La cadena: «233» es subcadena de la cadena «2122432234»

```
org 100h
mov si, 0 ;ponemos si en 0
comienzo:
mov al, msg2[0] ;copiar la primera letra de la palabra a al
cmp msg[si], "$" ;si es el fin de la cadena mandar a final
jz final
cmp msg[si], al ;comparar si encuentra la primera letra de la cadena
jne seguir

mov di, 1 ;poner en 1 di
comprobar:
mov al, msg2[di]
mov bx, di
cmp msg[si+bx], al ;posicion de la letra coincidente + di, comparar con la cadena
jne seguir ;si no coincide mandar a seguir

inc di ;incrementar di para seguir recorriendo cadena

cmp msg2[di], "$" ;si es el fin de la cadena y el programa llega aca quiere decir que la cadena es parte
de la palabra
jz resultado

loop comprobar ;bucle para recorrer cadena

seguir:
```

```

inc si ;para seguir recorriendo la palabra
loop comienzo ;bucle principal para recorrer palabra
resultado:
mov dx, offset msg3 ;copiar msg3 a dx
mov ah, 9 ;preparar ah con 9 para la interrupcion 21h
int 21h ;mostrar contenido en dx
final:
ret
msg db "Hola Mundo$"
msg2 db "ola$"
msg3 db "Si es subcadena$"

```

Ejercicio 3: Escribir un código que verifique que todas los caracteres de una cadena se encuentran en otra.

Por ejemplo: todas las letras de la cadena «casa» se encuentran en «escaso». Pero no todas las letras de «cerro» se encuentran en «recanate»

```

org 100h
mov si, 0 ;ponemos si en 0
comienzo:
cmp msg[si], "$" ;si es el fin de la cadena mandar a final
jz resultado

```

```

mov di, 0 ;poner en 0 di
comprobar:
mov al, msg2[di] ;copiar msg2 con su posicion a al
cmp msg[si], al ;comparar msg con su posicion con al
jz seguir ;si se encuentra entonces continua

```

```

inc di ;incrementar di para seguir recorriendo cadena
cmp msg2[di], "$" ;si es que llega al final y no encuentro coincidencia, entonces ya termina el programa
jz final

```

```

loop comprobar ;bucle para recorrer

```

```

seguir:
inc si ;para seguir recorriendo la palabra
loop comienzo ;bucle principal para recorrer palabra
resultado:
mov dx, offset msg3 ;copiar msg3 a dx
mov ah, 9 ;preparar ah con 9 para la interrupcion 21h
int 21h ;mostrar contenido en dx
final:
ret
msg db "cerro$"
msg2 db "recanate$"
msg3 db "Si se encuentran todos los caracteres$"

```

Ejercicio 4: Escribir una programa que reciba una cadena ingresada por teclado, terminada en ENTER. Luego que elimine todos los caracteres que no son dígitos, sin utilizar una variable auxiliar.

```

ORG 100H
mov si, 0
lectura:
mov ah, 1
int 21h

```

```

cmp al,13
jz resultado:
cmp al, 57 ;si tecla es mayor a 57 entonces ir a fin3 (tecla > 57)
ja fin3
cmp al,47 ;si tecla no es mayor a 47 ir a fin3 (tecla <= 47)
jng fin3
mov bx[si], al ;si es un digito entonces guardo en bx
inc si ;incrementa si
fin3:
jmp lectura
resultado:
mov ah,00h ;limpia la pantalla
mov al,03h
int 10h
mov bx[si], "$"
mov dx, offset bx
mov ah, 9 ;preparar ah con 9 para la interrupcion 21h
int 21h ;mostrar contenido en dx
ret

```

Ejercicio 5: Escribir un programa que tome una cadena que representa un número decimal y escriba su equivalente octal

```

org 100h ; inicio de programa
mov si, 0
mov al, 0

```

```

cadAnum:
cmp cad[si], "$"
jz seguir

```

```

mov bl, 10
mul bl
sub cad[si], '0'
add al, cad[si]

```

```

inc si
loop cadAnum

```

```

seguir:
mov cx, si
mov si, 0
mov bl, 8
pasar:
div bl ;dividir al con bl
mov oct[si], ah ;copiar a la cadena oct el resultado sobrante de la division
inc si ;incrementar si
loop pasar
fina:
cmp ah, 0
jnz final
mov oct[si], al
final:
;mov dx, offset res
;mov ah, 9 ;preparar ah con 9 para la interrupcion 21h
;int 21h ;mostrar contenido en dx
ret

```

cad db "64\$"
oct db 0

Ejercicio 6: Escribir un programa que tome tres cadenas, la primera y la tercera representan un número y la segunda una operación, por ejemplo: «329», «-«, «21» e imprima el resultado «308»

Ejercicio 7: Escribir un programa que imprima X en la pantalla hasta que se presiones ESC.

Ejercicio 8: Escribir un programa que ordene un vector de mayor a menor.

Ejercicio 9: Escribir un programa que halle el MCM Y MCD

Ejercicio 10: Escribir un programa que dibuje una diagonal en la pantalla.

Ejercicio 11: Escribir un programa que lea un archivo y cuente cuantas palabras terminan con la letra a.
name "archivo3"